

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: ____Кучукова Алсу Зульфаровна____ Группа: ____241-338____

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____ Меньшикова Наталия Павловна _____

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ (*при необходимости*)

Введение

1. Общая информация о проекте

Название проекта: Компьютерный практикум по математике программа «Mathsem».

Целью проекта является создание программного продукта для обучения студентов математической логике и теории алгоритмов. Программа должна уметь в интерактивном режиме строить определения и теоремы из дискретной математики. Нужно разработать интерфейс и алгоритмы для работы программы. Целью является также написание сайта с описанием программного продукта, с возможностью скачать программу, с помощью по программе. База данных на сайте должна хранить формулы, построенные пользователями.

2. Общая характеристика деятельности организации

Московский политех – это российский технический университет, образованный в 2016 году путём объединения Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) и Московского государственного университета печати им. Ивана Фёдорова (МГУП).

Ключевые направления подготовки:

- Инженерия и машиностроение (автомобили, робототехника, двигатели).
- Информационные технологии (программирование, кибербезопасность, ИИ).
- Медиа и дизайн (графический дизайн, издательское дело, реклама).
- Транспорт и логистика (автомобильный, железнодорожный транспорт).
- Экономика и управление (менеджмент, цифровая экономика).

Особенности:

- Практико-ориентированное обучение (сотрудничество с предприятиями, реальные проекты).
- Современные лаборатории (включая автоспорт, 3D-печать, VR/AR).
- Развитая студенческая жизнь (клубы, стартапы, спортивные секции).

Официальный сайт организации: mospolytech.ru

3. Описание задания по проектной практике

Задание на проектную (учебную) практику разработано для студентов первого курса, обучающихся по направлениям подготовки, связанным с информационными технологиями и информационной безопасностью. Трудоёмкость практики составляет 72 академических часа.

Задание состоит из двух частей. Первая часть (базовая) является общей и обязательной для всех студентов. Вторая часть вариативная.

Задачи для базовой части:

1. Настройка Git и репозитория
2. Написание документов в Markdown
3. Создание статического веб-сайта
4. Взаимодействие с организацией-партнёром
5. Отчёт по практике

Задачи для вариативной части:

1. Выбор тематики проекта
2. Практическая реализация технологии
3. Описание хода работы в формате Markdown

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В рамках проектной практики были достигнуты следующие результаты:

- был создан репозиторий проекта на GitHub;
- с помощью генератора статических сайтов Hugo был разработан сайт, содержащий информацию о проекте «Программа «Mathsem». Компьютерный практикум по математике»;
- был создан текстовый редактор на языке Python.
- была написана и оформлена документация проекта в формате Markdown;

Заключение

В ходе проектной практики были успешно выполнены все поставленные задачи, что позволило достичь значительных результатов.

Основные выводы о проделанной работе:

1. Были освоены ключевые инструменты IT-разработки: система контроля версий Git, язык разметки Markdown и генератор статических сайтов Hugo;
2. Разработан функциональный текстовый редактор на Python, демонстрирующий практическое применение программирования;
3. Создана комплексная документация проекта.

Оценка ценности для заказчика (Московского политеха):

1. Полученные результаты полностью соответствуют практико-ориентированному подходу университета, укрепляя его позиции в IT-образовании;
2. Проект демонстрирует эффективность сочетания теоретического обучения с реальной разработкой программных продуктов;
3. Созданная инфраструктура (репозиторий, сайт, документация) позволяет легко масштабировать и развивать проект в будущем.

Выполненная работа подтвердила свою актуальность и практическую значимость, соответствуя как учебным целям практики, так и стратегическим задачам университета в подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. Полученный опыт и результаты могут служить основой для дальнейших разработок в образовательной сфере.

Репозиторий на Github: <https://github.com/nkmtsu/practice-2025.git>

Список использованной литературы

1. Официальная документация Git: <https://git-scm.com/book/ru/v2>
2. Уроки по Markdown: https://ru.hexlet.io/lesson_filters/markdown
3. Hugo Quick Start Guide: <https://gohugo.io/getting-started/quick-start/>